



PROJET TETRIS

Création d'un jeu Tetris en OCaml

Liste des élèves :

PLUTA Ronan	License 1 Informatique
VADE-GRELET Lucas	License 1 Informatique

Groupe *Radiateur* TD5
Encadrant académique : ANDRES Eric

Année scolaire : 2021 - 2022

Généralité

Le document que vous vous apprêtez à lire est un compte rendu qui a pour but de décrire l'avancement de notre projet. Il a été réalisé dans le cadre de l'unité d'enseignement Complément de programmation proposée aux étudiants de 1ère année de Licence Informatique à la Faculté des Sciences de l'Université de Poitiers.

Les objectifs de cette unité d'enseignement sont :

- Poursuivre l'approfondissement des notions étudiées au semestre 1,
- Poursuivre l'étude des tests,
- Pratiquer le travail en groupe,
- Initiation à la rédaction d'une documentation.

Présentation du projet

Il nous est demandé de travailler en groupe et de réaliser un logiciel à l'aide de nos connaissances acquises jusque-là. Il s'agit d'un jeu vidéo inspiré de Tetris. Le jeu Tetris est un jeu de puzzle conçu par Alekseï PAJITNOV en 1984. Le but est d'aligner différentes formes pour pouvoir compléter des lignes et ainsi avoir le meilleur score. Avec 496,4 millions de ventes dans le monde, Tetris est la deuxième licence la plus vendue de l'histoire. Avec le document fourni pour le projet, nous suivons pas à pas les instructions, pour recréer ce jeu en OCAML.

Le projet

Nous avons commencé le projet au début du deuxième semestre en Licence 1 informatique. Nous avons, dans un premier temps, pris connaissance du document fourni pour réaliser le jeu Tetris. De semaine en semaine, pendant les TP, nous avons travaillé ensemble pour avancer au mieux les différentes fonctions demandées. Avant les vacances de printemps, nous nous sommes arrêtés à la question 7 du document, c'est-à-dire, les déplacements et les rotations de la forme courante.

Pendant les vacances, nous nous sommes partagé le travail, l'un sur les fonctions principales et correctif de bug et l'autre sur les fonctions de test. Ronan PLUTA s'est occupé de terminer la question 7 jusqu'à la fin des questions du document tout en corrigeant les anciennes fonctions ainsi que les tests dans le fichier principal. Il a également ajouté une extension « obligatoire » pour changer la couleur de fond ainsi qu'une autre extension pour afficher le score dans la console (10 points par « ligne » pleine). Lucas VADE-GRELET s'est occupé de toutes les fonctions de tests sur un fichier .ml différent pour s'assurer du bon fonctionnement des fonctions principales.

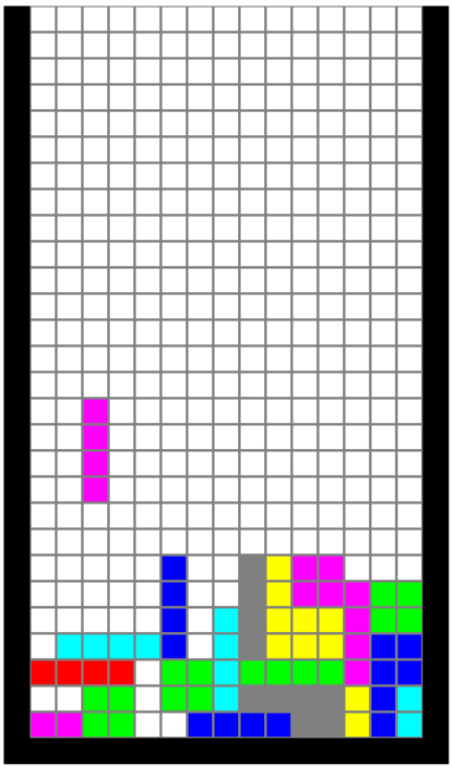


Figure 1-Visuel du jeu Tetris (Fond blanc)

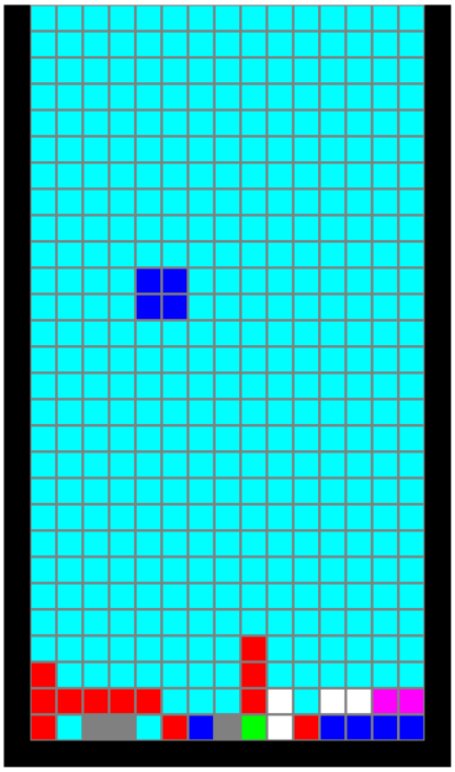


Figure 2-Visuel du jeu Tetris (Fond cyan)

Versionnage

Pour mettre en sécurité l'avancement du projet et retrouver facilement une ancienne version, nous avons mis en place un versionnage :

Signification

Pour l'exemple : 22W16b

- 22 : 2022
- W16 : Week 16 (semaine 16)
- b : 2ème version de la semaine

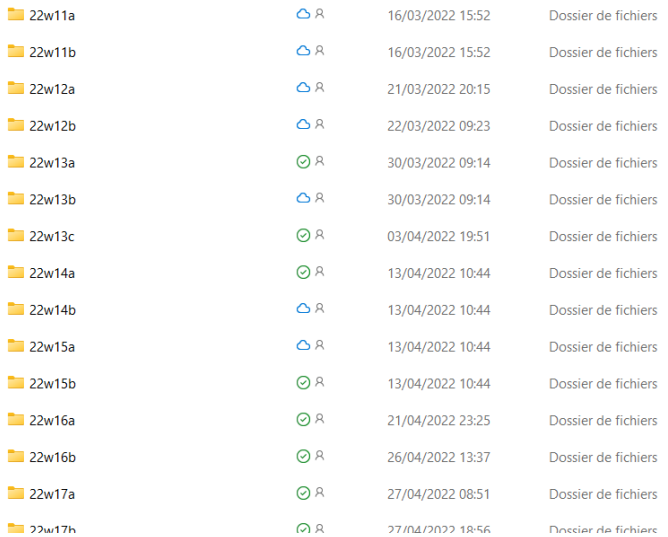


Figure 3-Versionnage du projet Tetris